

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, Доцент
Департамента программной
инженерии, канд. техн. наук

_____ С. Л. Макаров
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия", старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов
«__» _____ 2026 г.

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ КВИЗОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ237

_____ / Чапурина Валерия Сергеевна /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1-ЛУ

**ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ КВИЗОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИИ**

Техническое задание

RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1

Листов 27

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ» содержит следующие разделы: «Введение», «Основания для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки», приложения [7].

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 19.101-77 [1], ГОСТ 19.102-77 [2], ГОСТ 19.103-77 [3], ГОСТ 19.104-78 [4], ГОСТ 19.105-78 [5], ГОСТ 19.106-78 [6], ГОСТ 19.201-78 [7].

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	5
1.1. Наименование программы	5
1.2. Краткая характеристика области применения программы	5
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ	6
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка	6
2.2. Наименование темы разработки	6
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	7
3.1. Функциональное назначение	7
3.2. Эксплуатационное назначение	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	8
4.1. Требования к функциональным характеристикам	8
4.1.1. Требования к составу выполняемых функций	8
4.1.2. Требования к организации входных данных	11
4.1.3. Требования к организации выходных данных	11
4.1.4. Требования к временным характеристикам	12
4.1.5. Требования к интерфейсу	12
4.2. Требования к надежности	14
4.3. Условия эксплуатации	14
4.3.1. Климатические условия эксплуатации	14
4.3.2. Требования к видам обслуживания	14
4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	14
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств	14
4.4.1. Программные средства	14
4.4.2. Технические средства	15
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	15
4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения	15
4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	15
4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования	16
4.5.4. Требования к защите информации и программы	16
4.6. Требования к маркировке и упаковке	16
4.7. Требования к транспортированию и хранению	16
4.8. Специальные требования	16
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	17
5.1. Состав программной документации	17
5.2. Специальные требования к программной документации	17
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	18
6.1. Предполагаемая потребность	18
6.2. Целевая аудитория	18
6.3. Преимущества перед аналогами	18
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ	20
7.2. Сроки разработки и исполнители	20
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ	22
8.1. Виды испытаний	22
8.2. Общие требования к приемке работы	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	24
ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ	26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ».

Наименование программы на английском языке – «a Platform for Creating and Taking Quizzes Using AI».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для применения в образовательных и развлекательных сценариях, связанных с созданием и прохождением интерактивных квизов. Основной предметной областью является автоматизация подготовки проверочных и тренировочных материалов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Основными категориями пользователей программы являются школьники, студенты, преподаватели, ассистенты, организаторы учебных мероприятий и пользователи, заинтересованные в самостоятельной проверке знаний или совместном прохождении квизов.

Программа предусматривает работу в виде веб-приложения, разворачиваемого локально или на сервере. Взаимодействие пользователя с программой осуществляется через веб-браузер. Для генерации вопросов требуется доступ к сервису языковой модели, поэтому качество и скорость генерации зависят от доступности используемого API и корректности пользовательского промпта или загруженного учебного материала.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведется разработка

Разработка ведется на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Тема разработки: «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Программа «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ» предназначена для автоматизации процесса создания, генерации, прохождения и совместного прохождения интерактивных квизов. Программа должна позволять пользователям создавать квизы по заданному промпту и/или загруженному учебному материалу, проходить их в индивидуальном или совместном режиме, получать результаты прохождения и сравнивать их с результатами других участников.

Функциональным назначением программы является сокращение времени на подготовку проверочных и тренировочных материалов, а также повышение удобства самопроверки знаний за счет автоматической генерации вопросов, проверки ответов, отображения пояснений и ведения истории прохождений.

3.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для эксплуатации в виде веб-приложения, которое может быть развернуто локально или на сервере. Взаимодействие пользователя с программой должно осуществляться через веб-браузер.

Основными пользователями программы являются школьники, студенты, преподаватели, ассистенты, организаторы учебных мероприятий и пользователи, заинтересованные в самостоятельной проверке знаний или совместном прохождении квизов.

Программа должна работать в окружении, включающем основное серверное приложение, сервис генерации вопросов, базу данных и инфраструктурные сервисы, необходимые для хранения данных и обработки задач генерации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

Программа должна обеспечивать выполнение пользовательских сценариев, связанных с регистрацией, созданием, генерацией, прохождением и совместным прохождением квизов.

Управление пользователями

1. Программа должна обеспечивать регистрацию пользователя по логину и паролю.
2. Программа должна обеспечивать авторизацию зарегистрированного пользователя.
3. Программа должна обеспечивать выход пользователя из учетной записи.
4. Программа должна позволять пользователю просматривать данные своего профиля.
5. Программа должна позволять пользователю редактировать данные своего профиля.

Просмотр и поиск квизов

1. Программа должна отображать список публичных квизов на главной странице.
2. Программа должна обеспечивать поиск квизов по названию.
3. Программа должна обеспечивать сортировку списка квизов.
4. Программа должна обеспечивать постраничный вывод списка квизов.
5. Программа должна позволять пользователю просматривать страницу выбранного квиза.
6. На странице квиза программа должна отображать название, автора, количество вопросов, время на ответ, тип выбора вопросов, видимость квиза и таблицу лидеров.

Создание квизов

1. Программа должна позволять пользователю создавать новый квиз.
2. При создании квиза программа должна позволять указать название, промпт для генерации, количество вопросов, время на ответ, тип вопросов, режим выбора вопросов и тип доступа.
3. Программа должна позволять пользователю загрузить учебный материал для генерации вопросов.
4. Программа должна обеспечивать генерацию вопросов с использованием языковой модели на основе промпта и/или загруженного учебного материала.
5. Программа должна сохранять созданный квиз и связанные с ним вопросы в базе данных.

Типы вопросов

1. Программа должна поддерживать вопросы с одним правильным ответом.
2. Для вопроса с одним правильным ответом программа должна формировать несколько вариантов ответа, среди которых правильным является один.
3. Программа должна поддерживать вопросы с несколькими правильными ответами.
4. Для вопроса с несколькими правильными ответами программа должна позволять выбрать несколько вариантов.
5. Программа должна поддерживать вопросы на выбор наиболее популярного ответа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. Для вопроса на выбор наиболее популярного ответа программа должна использовать восемь вариантов ответа: пять правильных вариантов с различным весом в баллах и три неправильных варианта.

Управление созданными квизами

1. Программа должна позволять пользователю просматривать список созданных им квизов.
2. Программа должна позволять автору квиза редактировать основные параметры созданного квиза.
3. При редактировании квиза программа должна позволять изменить название, количество вопросов, время на ответ и режим выбора вопросов.
4. Редактирование квиза не должно требовать повторной генерации вопросов.
5. Программа должна позволять автору квиза удалять созданный квиз.

Индивидуальное прохождение квиза

1. Программа должна обеспечивать индивидуальное прохождение квиза.
2. При запуске прохождения программа должна создавать попытку прохождения.
3. Программа должна выбирать набор вопросов для попытки с учетом режима выбора вопросов.
4. При фиксированном режиме программа должна использовать один и тот же набор вопросов.
5. При случайном режиме программа должна выбирать вопросы из сохраненного набора случайным образом.
6. При прохождении программа должна отображать текст вопроса, варианты ответа и таймер.
7. Программа должна принимать и сохранять ответ пользователя.
8. После ответа пользователя программа должна отображать правильный ответ и пояснение.
9. При истечении времени ответа программа должна засчитывать ответ как неверный и отображать правильный ответ и пояснение.
10. После завершения всех вопросов программа должна рассчитывать итоговый результат прохождения.
11. Программа должна сохранять завершенную попытку прохождения в базе данных.
12. Программа должна отображать страницу результатов прохождения.

История прохождений и таблица лидеров

1. Программа должна сохранять историю прохождений пользователя.
2. Программа должна отображать историю прохождений в режиме просмотра по квизам.
3. Программа должна отображать историю прохождений в режиме просмотра по отдельным попыткам.
4. Программа должна отображать лучший результат пользователя по каждому пройденному квизу.
5. Программа должна отображать динамику изменения точности прохождения квиза.
6. Программа должна обеспечивать поиск, фильтрацию, сортировку и постраничный вывод истории прохождений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. Программа должна формировать таблицу лидеров по каждому квизу.
8. Таблица лидеров должна отображать результаты пользователей с учетом набранных баллов, точности и времени прохождения.

Совместное прохождение квиза

1. Программа должна обеспечивать создание совместной сессии прохождения квиза.
2. Программа должна назначать создателя совместной сессии хостом.
3. Программа должна формировать ссылку для подключения участников к совместной сессии.
4. Программа должна позволять пользователям присоединяться к совместной сессии.
5. Программа должна отображать список участников совместной сессии до ее запуска.
6. Программа должна позволять хосту запустить совместную сессию.
7. Программа должна позволять хосту отменить совместную сессию до ее запуска.
8. Программа должна позволять участнику выйти из совместной сессии до ее запуска.
9. После запуска сессии программа должна обеспечивать прохождение квиза участниками в рамках одной совместной сессии.
10. Программа должна отображать результаты участников совместной сессии.
11. Программа должна формировать таблицу результатов совместной сессии.

Игровая механика ставки

1. В совместном режиме программа должна поддерживать игровую механику ставки.
2. Программа должна позволять пользователю выбрать ставку в пределах текущего счета.
3. При правильном ответе на вопрос со ставкой программа должна увеличивать результат совместной сессии на один балл и значение ставки.
4. При неправильном ответе на вопрос со ставкой программа должна вычитать значение ставки из результата совместной сессии.
5. Для вопросов с несколькими правильными ответами ответ должен считаться правильным только при выборе всех правильных вариантов и отсутствии выбранных неправильных вариантов.
6. Результат, используемый для общей таблицы лидеров квиза, должен сохраняться без учета ставки.

Разграничение доступа

1. Программа должна ограничивать доступ к защищенным страницам только авторизованными пользователями.
2. Программа должна поддерживать публичные и приватные квисы.
3. Публичные квисы должны быть доступны для просмотра и прохождения авторизованным пользователям.
4. Приватные квисы должны быть доступны только пользователю, создавшему соответствующий квиз.
5. Редактирование и удаление квиза должно быть доступно только автору квиза.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.1.2. Требования к организации входных данных

Входными данными программы являются данные, вводимые пользователем через интерфейс веб-приложения, а также данные, передаваемые между компонентами системы при выполнении пользовательских сценариев.

К входным данным относятся:

1. логин и пароль пользователя при регистрации и авторизации;
2. новые данные профиля при редактировании учетной записи;
3. название квиза;
4. промпт для генерации вопросов;
5. загружаемый учебный материал;
6. количество вопросов в квизе;
7. время на ответ на один вопрос;
8. тип вопросов;
9. режим выбора вопросов;
10. тип доступа к квизу;
11. выбранные пользователем ответы при прохождении;
12. ставка пользователя в совместном режиме;
13. поисковые запросы;
14. параметры фильтрации, сортировки и пагинации;
15. идентификатор совместной сессии.

Обязательными данными при регистрации являются логин и пароль. Логин должен быть уникальным. При создании квиза обязательными данными являются название, промпт для генерации, количество вопросов, время на ответ, тип вопросов, режим выбора вопросов и тип доступа. Загружаемый учебный материал является необязательным входным данным.

Входные данные должны проверяться на корректность. Программа должна обрабатывать пустые обязательные поля, некорректные параметры квиза, недопустимые значения времени, количества вопросов и ставки, а также ошибки загрузки материала.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

Выходными данными программы являются данные, отображаемые пользователю в интерфейсе веб-приложения, данные, сохраняемые в базе данных, а также данные, передаваемые между компонентами программы.

К выходным данным относятся:

1. страницы регистрации и авторизации;
2. главная страница со списком публичных квизов;
3. страница профиля пользователя;
4. список квизов, созданных текущим пользователем;
5. страница создания квиза;
6. страница редактирования квиза;
7. страница выбранного квиза;
8. сгенерированные вопросы и варианты ответов;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

9. пояснения к правильным ответам;
10. экран прохождения квиза;
11. экран правильного ответа и пояснения;
12. страница результатов прохождения;
13. история прохождений пользователя;
14. таблица лидеров квиза;
15. экран ожидания совместной сессии;
16. результаты совместной сессии;
17. сообщения об ошибках и успешном выполнении операций.

Данные пользовательского интерфейса должны отображаться в виде HTML-страниц. Данные, передаваемые между серверной частью и отдельными компонентами интерфейса, должны передаваться в структурированном формате. Результаты прохождения, ответы пользователя, созданные квизы, вопросы, варианты ответов и сведения о совместных сессиях должны сохраняться в базе данных.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

Программа должна обеспечивать время отклика основных пользовательских операций не более 2 секунд при штатной работе серверного приложения и инфраструктурных сервисов.

Загрузка основных страниц интерфейса должна выполняться не более чем за 3 секунды. К основным страницам относятся главная страница, страница квиза, страница профиля, страница истории прохождений и страница списка созданных квизов.

Отправка ответа на вопрос и отображение правильного ответа с пояснением должны выполняться не более чем за 2 секунды при штатной работе системы.

Переход между вопросами при прохождении квиза должен выполняться не более чем за 1 секунду после отображения результата ответа.

Генерация вопросов с использованием языковой модели является длительной операцией и зависит от доступности внешнего сервиса, объема промпта, наличия загруженного материала и количества генерируемых вопросов. Время генерации набора вопросов не должно превышать 3 минут при штатной работе сервиса генерации и внешнего API языковой модели.

Обновление данных совместной сессии, включая список участников, прогресс прохождения и таблицу текущих результатов, должно выполняться не более чем за 2 секунды при штатной работе системы.

4.1.5. Требования к интерфейсу

Интерфейс программы должен быть реализован в виде веб-приложения. Взаимодействие пользователя с программой должно осуществляться через веб-браузер. Интерфейс должен быть выполнен на русском языке и обеспечивать навигацию между основными разделами приложения.

Страница регистрации должна содержать поля для ввода логина и пароля, кнопку регистрации и кнопку перехода на страницу авторизации.

Страница авторизации должна содержать поля для ввода логина и пароля, кнопку входа и кнопку перехода на страницу регистрации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Главная страница должна отображать список публичных квизов. Для каждого квиза должны отображаться основные сведения: название, автор, количество вопросов, время на ответ, тип вопросов и дата создания. На странице должны быть предусмотрены поиск, сортировка и постраничный вывод квизов.

Страница профиля пользователя должна отображать данные текущего пользователя и предоставлять переходы к редактированию профиля, списку созданных квизов и истории прохождений.

Страница редактирования профиля должна содержать поля для изменения доступных данных пользователя и кнопку сохранения изменений.

Страница «Мои квизы» должна отображать список квизов, созданных текущим пользователем. Для каждого квиза должны быть доступны действия просмотра, редактирования и удаления. На странице должны быть предусмотрены поиск, сортировка и постраничный вывод данных.

Страница создания квиза должна содержать поля для ввода названия квиза, промпта для генерации, количества вопросов, времени на ответ, типа вопросов, режима выбора вопросов и типа доступа. Страница должна предоставлять возможность загрузки учебного материала.

Страница редактирования квиза должна содержать элементы управления для изменения основных параметров созданного квиза: названия, количества вопросов, времени на ответ и режима выбора вопросов. Доступ к странице редактирования должен предоставляться только автору квиза.

Страница квиза должна отображать название квиза, автора, количество вопросов, время на ответ, тип выбора вопросов, видимость квиза и таблицу лидеров. Страница должна содержать элементы управления для запуска индивидуального прохождения и создания совместной сессии.

Страница прохождения квиза должна отображать текст текущего вопроса, варианты ответа, таймер и кнопку для отправки ответа. После отправки ответа или истечения времени страница должна отображать правильный ответ и пояснение.

Страница результатов прохождения должна отображать итоговый счет, точность, время прохождения и сведения о завершенной попытке.

Страница истории прохождений должна отображать историю пользователя в двух режимах: по квизам и по отдельным попыткам. В режиме просмотра по квизам должны отображаться лучший результат, точность, дата последней попытки и динамика изменения точности. В режиме просмотра по попыткам должны отображаться результаты отдельных прохождений. На странице должны быть предусмотрены поиск, фильтрация, сортировка и постраничный вывод.

Страница ожидания совместной сессии должна отображать ссылку для подключения, список участников и элементы управления запуском, отменой или выходом из сессии в зависимости от роли пользователя.

Страница совместного прохождения должна обеспечивать прохождение квиза участниками совместной сессии. При наличии игровой механики ставки интерфейс должен отображать экран выбора ставки и ограничивать значение ставки текущим счетом пользователя.

Страница результатов совместной сессии должна отображать результаты участников совместной сессии, включая места участников и набранные баллы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.2. Требования к надежности

Программа не должна аварийно завершаться при корректных действиях пользователя и должна предсказуемо обрабатывать ошибочные входные данные.

Программа должна корректно обрабатывать ошибки регистрации, авторизации, создания квиза, загрузки учебного материала, генерации вопросов, прохождения квиза и управления совместной сессией.

При недоступности сервиса генерации вопросов программа должна сообщать об ошибке и не должна нарушать целостность уже сохраненных данных. При некорректном ответе языковой модели программа должна выполнять проверку сгенерированных вопросов и сохранять только данные, соответствующие требованиям приложения.

Программа должна предотвращать потерю результатов прохождения после завершения попытки. Попытки прохождения, ответы пользователя и итоговые результаты должны сохраняться в базе данных.

4.3. Условия эксплуатации

4.3.1. Климатические условия эксплуатации

Эксплуатация программы осуществляется в условиях, соответствующих штатным условиям использования вычислительной техники пользователя или серверного оборудования.

4.3.2. Требования к видам обслуживания

Для эксплуатации программы требуется поддержание работоспособности серверного приложения, сервиса генерации вопросов, базы данных и инфраструктурных сервисов. При необходимости должно выполняться обновление зависимостей, проверка доступности внешнего сервиса языковой модели и контроль свободного места для хранения данных и загружаемых материалов.

Для предотвращения потери данных рекомендуется выполнять резервное копирование базы данных. При изменении конфигурации приложения должны обновляться параметры подключения к базе данных, брокеру сообщений, кэшу и сервису генерации вопросов.

4.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Для использования пользовательского интерфейса специальная техническая квалификация не требуется. Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с веб-браузером.

Для развертывания и сопровождения программы требуется пользователь или администратор, обладающий базовыми навыками работы с Java-приложениями, Python-приложениями, Docker Compose и реляционными базами данных.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Программные средства

Для функционирования программы должны использоваться следующие программные средства:

1. среда выполнения Java 17;
2. Python 3;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. PostgreSQL;
4. Redis;
5. Apache Kafka;
6. Docker Compose для локального запуска инфраструктурных сервисов;
7. веб-браузер для взаимодействия пользователя с интерфейсом;
8. доступ к API языковой модели для генерации вопросов.

Основное серверное приложение должно быть реализовано с использованием Spring Boot. Сервис генерации вопросов должен быть реализован с использованием FastAPI. Сборка Java-приложения должна выполняться с использованием Maven.

4.4.2. Технические средства

Для эксплуатации программы требуется компьютер, сервер или виртуальная машина, обеспечивающие запуск основного серверного приложения, сервиса генерации вопросов и инфраструктурных сервисов.

Минимальный состав технических средств включает процессор с 2 и более ядрами, не менее 8 ГБ оперативной памяти, не менее 5 ГБ свободного дискового пространства и доступ к сети Интернет. Для пользователя требуется устройство с современным веб-браузером и доступом к запущенному экземпляру приложения.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к информационным структурам и методам решения

Данные программы должны храниться в структурированном виде в реляционной базе данных. Основными информационными сущностями являются пользователь, квиз, вопрос, вариант ответа, попытка прохождения, ответ пользователя, набор вопросов попытки, совместная сессия и набор генерации.

Программа должна обеспечивать связь пользователя с созданными квизами, квизов с вопросами, вопросов с вариантами ответов, пользователей с попытками прохождения, попыток с ответами пользователя и совместных сессий с участниками.

При прохождении квиза программа должна фиксировать набор вопросов конкретной попытки. Это необходимо для сохранения порядка и состава вопросов во время прохождения.

При генерации вопросов программа должна выполнять проверку структуры сгенерированных данных. Вопросы, не соответствующие требованиям выбранного типа, не должны сохраняться как валидные вопросы квиза.

4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Программа должна взаимодействовать с PostgreSQL для хранения основных данных, Redis для кэширования часто запрашиваемых данных, Apache Kafka для передачи задач генерации вопросов и сервисом генерации вопросов на FastAPI.

Сервис генерации вопросов должен взаимодействовать с API языковой модели. Результат генерации должен возвращаться в структурированном виде, содержащем текст вопроса, варианты ответов, правильные ответы и пояснение.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4.5.3. Требования к исходным кодам и языкам программирования

Основное серверное приложение должно быть реализовано на языке Java 17. Сервис генерации вопросов должен быть реализован на языке Python 3.

Исходный код должен иметь модульную структуру. В Java-приложении должны быть выделены слои контроллеров, сервисов, репозиториев, моделей и объектов передачи данных. Такая структура должна обеспечивать возможность сопровождения и дальнейшего расширения программы.

Сборка Java-приложения должна выполняться с использованием Maven. Конфигурационные параметры должны быть вынесены в конфигурационные файлы или переменные окружения.

4.5.4. Требования к защите информации и программы

Программа должна обеспечивать регистрацию и авторизацию пользователей. Пароли пользователей не должны храниться в открытом виде. Для хранения паролей должно использоваться хэширование.

Доступ к защищенным страницам и операциям должен предоставляться только авторизованным пользователям. Управление квизом должно быть доступно только его автору. Приватные квисы должны быть недоступны пользователям, не являющимся их создателями.

Программа должна проверять входные данные пользователя и предотвращать выполнение операций с некорректными параметрами. При ошибках авторизации, доступа, загрузки материала, генерации вопросов или прохождения квиса программа должна отображать понятное сообщение и не должна раскрывать служебные данные, не предназначенные для пользователя.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

Специальные требования к маркировке и упаковке программы не предъявляются.

4.7. Требования к транспортированию и хранению

Программа передается в электронном виде вместе с исходными кодами, сборочными инструкциями и программной документацией.

Исходные коды, конфигурационные файлы и документация должны храниться в электронном виде. Данные, создаваемые в процессе эксплуатации программы, должны храниться в базе данных и директории загружаемых материалов.

4.8. Специальные требования

Интерфейс программы должен быть выполнен на русском языке.

Программа должна предусматривать возможность дальнейшего расширения функциональности, включая добавление новых типов вопросов, изменение логики генерации, развитие совместного режима и замену используемого сервиса языковой модели.

Программа должна корректно обрабатывать ситуации недоступности внешнего сервиса языковой модели или получения некорректного результата генерации. В таких случаях пользователь должен получать сообщение об ошибке. Некорректные вопросы и варианты ответов не должны сохраняться в базу данных. Если квиз был создан до возникновения ошибки генерации, программа должна сохранить информацию о статусе генерации и не должна нарушать доступность ранее сохраненных данных пользователей, квисов, попыток прохождения и результатов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

В комплект программной документации должны входить документы, предусмотренные учебными требованиями и итоговым комплектом работы.

1. «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Платформа для создания и прохождения квизов с использованием ИИ». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Предполагаемая потребность

Разрабатываемая программа предназначена для автоматизированного создания и прохождения квизов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Предполагаемая потребность в программе обусловлена необходимостью быстрого создания проверочных и тренировочных материалов по заданной теме или учебному материалу. При ручной подготовке квизов пользователю требуется самостоятельно формулировать вопросы, подбирать варианты ответов и готовить пояснения. Использование языковой модели позволяет сократить время подготовки таких материалов.

Дополнительная потребность связана с развитием интерактивных форм обучения, самопроверки знаний и совместного прохождения учебных заданий. Программа должна позволять не только создавать квизы, но и проходить их, получать результат, просматривать пояснения к правильным ответам, сохранять историю прохождений и сравнивать результаты в таблице лидеров.

6.2. Целевая аудитория

Целевой аудиторией программы являются школьники, студенты, преподаватели, ассистенты, учащиеся онлайн-курсов, организаторы учебных мероприятий и пользователи, заинтересованные в самостоятельной проверке знаний.

Школьники и студенты могут использовать программу для самоподготовки, повторения материала и проверки уровня знаний. Преподаватели и ассистенты могут использовать программу для подготовки проверочных материалов и интерактивных заданий. Организаторы учебных мероприятий могут применять программу для проведения групповых квизов и соревновательных активностей.

Программа ориентирована преимущественно на русскоязычных пользователей и не должна требовать от конечного пользователя специальных технических знаний для работы с интерфейсом.

6.3. Преимущества перед аналогами

Для оценки ожидаемых преимуществ разработки проведено сравнение с существующими сервисами создания, генерации и прохождения квизов. В качестве аналогов рассмотрены Kahoot!, Quizlet, Marquiz и ChatGPT.

Обозначение «+/-» в таблице означает, что функция присутствует частично, ограничена тарифом, реализована в другом пользовательском сценарии или требует дополнительных действий со стороны пользователя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Характеристика	Kahoot!	Quizlet	Marquiz	ChatGPT	QuizArena
Генерация вопросов по заданной теме	+	+/-	+	+	+
Генерация вопросов по учебному материалу	+	+	+/-	+	+
Самостоятельное прохождение квиза	+	+	+	+/-	+
Совместное прохождение квиза	+	-	-	-	+
Приватные квизы	+	+/-	+/-	-	+
Публичные квизы	+	+	+/-	-	+
История попыток пользователя	+/-	+	-	+/-	+
Таблица лидеров	+	-	-	-	+
Пояснение к правильному ответу	+/-	+/-	-	+	+
Поддержка русского языка	+	+	+	+	+
Доступность из России	+/-	+/-	+	+/-	+
Отсутствие коммерческих ограничений в рамках базового функционала	-	-	-	+/-	+

Таблица 1. Сравнение функциональных характеристик сервисов квизов

Ожидаемыми преимуществами программы являются объединение создания, генерации, прохождения и хранения результатов квизов в одном приложении, поддержка генерации вопросов по промпту и учебному материалу, наличие публичных и приватных квизов, поддержка индивидуального и совместного прохождения, отображение пояснений к правильным ответам, сохранение истории попыток и формирование таблицы лидеров.

По сравнению с ручным созданием квизов программа должна экономить время пользователя на подготовку вопросов, вариантов ответов и пояснений. По сравнению с универсальными генеративными сервисами программа должна предоставлять специализированную структуру для прохождения квизов, хранения результатов и сравнения достижений пользователей.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержание работ

Стадии и этапы разработки определены с учетом ГОСТ 19.102-77 [2]. Разработка программы выполняется поэтапно: от обоснования необходимости разработки и формирования требований до реализации, испытаний и подготовки проекта к сдаче.

Таблица 2 – Стадии и этапы разработки

Стадия разработки	Этап работ	Содержание работ	Сроки выполнения
Обоснование необходимости разработки	Постановка задачи	Определение целей и назначения программы	20.01.2026
	Анализ предметной области	Изучение существующих аналогов и подходов к решению задачи	20.01.2026 – 27.01.2026
Техническое задание	Формирование требований	Определение функциональных и нефункциональных требований к программе	20.01.2026 – 28.01.2026
	Разработка ТЗ	Разработка и оформление технического задания	20.01.2026 – 03.02.2026
	Согласование ТЗ	Согласование и утверждение технического задания	04.02.2026
Эскизный проект	Проектирование структуры программы	Определение общей архитектуры приложения и структуры данных	20.01.2026 – 03.02.2026
	Проектирование интерфейса	Разработка структуры пользовательского интерфейса	20.01.2026 – 03.02.2026
Рабочий проект	Реализация программы	Разработка программных модулей и их интеграция	03.02.2026 – 01.04.2026
	Отладка программы	Поиск и устранение ошибок	01.04.2026 – 07.04.2026
Испытания	Проведение испытаний	Проведение функциональных, нагрузочных и отказоустойчивых испытаний	07.04.2026 – 14.04.2026
	Корректировка	Исправление выявленных недостатков	14.04.2026 – 21.04.2026
Ввод в эксплуатацию	Подготовка к сдаче	Подготовка документации и демонстрация работы программы	21.04.2026 – 01.05.2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Начало разработки программы – 20.01.2026. Окончание разработки программы – 01.05.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Исполнителем разработки является студент группы БПИ237 В. С. Чапурина. Руководство и контроль выполнения проекта осуществляются научным руководителем в рамках курсового проектирования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

Контроль и приемка разработки осуществляются в соответствии с документом «Программа и методика испытаний» (ГОСТ 19.301–79 [8]).

8.1. Виды испытаний

Для проверки соответствия программы требованиям технического задания должны проводиться функциональные испытания, испытания пользовательского интерфейса, испытания обработки ошибок и демонстрация основных пользовательских сценариев.

1. Функциональные испытания:

- проверка регистрации пользователя;
- проверка авторизации пользователя;
- проверка просмотра списка публичных квизов;
- проверка поиска, сортировки и постраничного вывода квизов;
- проверка создания квиза по промпту;
- проверка создания квиза с загруженным учебным материалом;
- проверка генерации вопросов с использованием языковой модели;
- проверка редактирования параметров созданного квиза;
- проверка удаления созданного квиза;
- проверка индивидуального прохождения квиза;
- проверка отображения правильного ответа и пояснения после ответа пользователя;
- проверка обработки истечения времени ответа;
- проверка расчета итогового результата;
- проверка отображения истории прохождений;
- проверка формирования таблицы лидеров;
- проверка создания совместной сессии;
- проверка присоединения пользователя к совместной сессии;
- проверка запуска и отмены совместной сессии;
- проверка прохождения квиза в совместном режиме;
- проверка игровой механики ставки в совместном режиме;
- проверка отображения результатов совместной сессии.

2. Испытания пользовательского интерфейса:

- проверка доступности основных страниц приложения;
- проверка корректности навигации между страницами;
- проверка отображения форм создания, редактирования и прохождения квиза;
- проверка отображения сообщений об ошибках;
- проверка отображения результатов, истории прохождений и таблиц лидеров.

3. Испытания разграничения доступа:

- проверка недоступности защищенных страниц для неавторизованного пользователя;
- проверка доступа к публичным квизам;
- проверка ограничения доступа к приватным квизам;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- проверка запрета редактирования и удаления квиза пользователем, не являющимся автором.

4. Испытания обработки ошибок:

- проверка обработки некорректных регистрационных данных;
- проверка обработки неверного логина или пароля;
- проверка обработки некорректных параметров квиза;
- проверка обработки ошибки загрузки учебного материала;
- проверка обработки недоступности сервиса генерации вопросов;
- проверка обработки некорректного результата генерации.

5. Проверка программной документации:

- техническое задание;
- пояснительная записка;
- программа и методика испытаний;
- текст программы;
- руководство оператора.

8.2. Общие требования к приемке работы

Результат разработки предъявляется к приемке в виде исходного кода программы, инструкций по запуску, программной документации и демонстрации работоспособности основных пользовательских сценариев.

При приемке должно быть проверено соответствие программы требованиям, указанным в настоящем техническом задании. Программа считается принятой, если реализованы основные функциональные возможности, пользовательский интерфейс обеспечивает выполнение заявленных сценариев, данные корректно сохраняются в базе данных, а результаты испытаний признаны удовлетворительными.

Обязательной демонстрации подлежат сценарии регистрации и авторизации, создания квиза, генерации вопросов, индивидуального прохождения, отображения результата и пояснения, просмотра истории прохождений, формирования таблицы лидеров, создания и прохождения совместной сессии.

Если в ходе приемки выявлены несоответствия требованиям технического задания, они фиксируются в перечне замечаний. После устранения замечаний выполняется повторная проверка соответствующих функций. Программа считается готовой к сдаче после устранения критических ошибок и подтверждения работоспособности основных сценариев.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
14. Документация Java SE. Электронный ресурс. URL: <https://docs.oracle.com/en/java/> (дата обращения: 27.01.2026).
15. Документация Spring Boot. Электронный ресурс. URL: <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html> (дата обращения: 27.01.2026).
16. Документация Spring Data JPA. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-data-jpa> (дата обращения: 27.01.2026).
17. Документация Spring Security. Электронный ресурс. URL: <https://spring.io/projects/spring-security> (дата обращения: 27.01.2026).
18. Документация Thymeleaf. Электронный ресурс. URL: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html> (дата обращения: 27.01.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

19. Документация PostgreSQL. Электронный ресурс. URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 27.01.2026).
20. Документация Redis. Электронный ресурс. URL: <https://redis.io/docs/latest/> (дата обращения: 27.01.2026).
21. Документация Apache Kafka. Электронный ресурс. URL: <https://kafka.apache.org/documentation/> (дата обращения: 27.01.2026).
22. Документация FastAPI. Электронный ресурс. URL: <https://fastapi.tiangolo.com> (дата обращения: 27.01.2026).
23. Документация OpenAI Python API library. Электронный ресурс. URL: <https://github.com/openai/openai-python> (дата обращения: 27.01.2026).
24. Документация PolzaAI API. Электронный ресурс. URL: <https://polza.ai/docs/api-reference/introduction> (дата обращения: 27.01.2026).
25. Документация Apache Tika. Электронный ресурс. URL: <https://tika.apache.org/> (дата обращения: 27.01.2026).
26. Документация Maven. Электронный ресурс. URL: <https://maven.apache.org/guides/> (дата обращения: 27.01.2026).
27. Документация Docker Compose. Электронный ресурс. URL: <https://docs.docker.com/compose/> (дата обращения: 27.01.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ. ССЫЛКИ НА АНАЛОГИ

Приложение	Ссылка
Kahoot!	https://kahoot.com/
Quizlet	https://quizlet.com/
Marquiz	https://marquiz.ru/
ChatGPT	https://chat.openai.com/

Дата обращения: 20.01.2026.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.02.06 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]